

Než začneš s povrchem a objemem těles, projdi si tyhle věci ze základní školy. Každé těleso stojí na obsahu podstavy a na jednotkách.

1. Obsahy rovinných útvarů ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H25 Obvody a obsahy rovinných útvarů

Podstavou hranolu bývá obdélník, trojúhelník nebo lichoběžník, a jejich obsah potřebuješ v každém výpočtu objemu. Obsah trojúhelníku i lichoběžníku se dělí dvěma, protože vzniknou jako polovina rovnoběžníku. Výška útvaru je vždy kolmá na základnu.

$$S = a \cdot b \text{ obdélník}$$

$$S = \frac{a \cdot v_a}{2} \text{ trojúhelník}$$

$$S = \frac{(a + c) \cdot v}{2} \text{ lichoběžník se základnami } a, c$$

Příklad: Lichoběžník má základny 8 cm a 4 cm a výšku 5 cm

4. Vyjádření neznámé ze vzorce ZS

Kde to najdeš: Začátečníci H21 Vzorce: vyjádření neznámé

Ze vzorce $V = S_p \cdot v$ vyjádříš výšku tak, že obě strany vydělíš obsahem podstavy: $v = \frac{V}{S_p}$. Dosazuj ve stejných jednotkách – cm^3 děleno cm^2 dá cm . Nejdřív neznámou vyjádří, teprve pak dosadíš čísla.

$$v = \frac{V}{S_p} \text{ výška hranolu nebo válce z objemu}$$

Příklad: Kvádr má objem 360 cm^3 a podstavu $8 \text{ cm} \times 5 \text{ cm}$. Jak je vysoký?

1. $S_p = 8 \cdot 5 = 40 \text{ cm}^2$.

2. $v = \frac{360}{40} = 9 \text{ cm}$.

3. Zkouška: $8 \cdot 5 \cdot 9 = 360 \checkmark$.

Zkus sám:

1. Ze vzorce $V = a \cdot b \cdot c$ vyjádří c .

2. Kvádr má objem $1\,000 \text{ cm}^3$ a podstavu $10 \text{ cm} \times 10 \text{ cm}$. Jak je vysoký?